Strategia RR Duration Timing

Risk Reversal + Slope + Yield Curve + Term Structure

Strategia Sistematica di Duration Timing su ETF Treasury USA

Periodo di Backtest: Gennaio 2009 - Febbraio 2026

Sharpe Ratio: 0.539 | Rend. Ann.: 6.53% | Max Drawdown: -19.7%

RISERVATO - Solo per uso interno

1. Sommario Esecutivo

Questo documento presenta una strategia sistematica di duration timing che alloca dinamicamente tra obbligazioni Treasury USA a lunga durata (TLT) e Treasury a breve durata (SHV), basandosi su un segnale composito derivato da dati del mercato opzioni, dinamiche della curva dei rendimenti e regimi di volatilita.

La strategia sfrutta la natura mean-reverting del sentiment di rischio implicito nelle opzioni (Risk Reversals) su molteplici orizzonti temporali, arricchito dal momentum dello slope della curva dei rendimenti e da un innovativo segnale di spread sulla struttura a termine. Un modello Hidden Markov Model (HMM) classifica la volatilita di mercato in regimi CALM e STRESS, con soglie di trading differenziate per ciascun contesto.

Risultati chiave sul periodo di backtest Gennaio 2009 - Febbraio 2026:

```
Sharpe Ratio:        0.5387
Sortino Ratio:       0.5896
Rendimento Ann.:     6.53%
Volatilita:          8.41%
Max Drawdown:        -19.66%
Calmar Ratio:        0.3322
Excess vs B&H TLT:   +8.14%  (annualizzato)
Rendimento Totale:   194.5%  ($1 -> $2.91)
Win Rate (anni):     72%  (13/18 anni)
Anni Morti:          2  (anni con |excess| < 1%)
Operazioni:          91
```

La strategia raggiunge uno Sharpe ratio di 0.54, con un miglioramento del 33% rispetto alla versione precedente (V_Pres: 0.420) e del 28% rispetto alla baseline V2 (0.405). Il massimo drawdown del 19.7% e significativamente inferiore al ~50% di drawdown del B&H TLT.

2. Contesto di Mercato e Razionale

2.1 Il Problema del Duration Timing

Le obbligazioni Treasury USA presentano un significativo rischio di duration: i bond a lunga scadenza (20+ anni) possono subire drawdown superiori al 40% in contesti di tassi crescenti, come osservato nel 2022-2023. Al contrario, offrono rendimenti positivi sostanziali durante episodi di flight-to-quality e cicli di allentamento monetario.

Un approccio buy-and-hold su TLT (iShares 20+ Year Treasury ETF) ha prodotto rendimenti risk-adjusted mediocri nell'ultimo decennio, con uno Sharpe ratio inferiore a 0.10 e un drawdown massimo di circa il 50%. Questo crea una chiara opportunita per il duration timing sistematico.

2.2 Perche i Segnali Impliciti dalle Opzioni?

I mercati delle opzioni sui Treasury incorporano informazioni prospettiche sui movimenti attesi dei tassi e sul sentiment di rischio. I Risk Reversals (RR) -- la differenza di volatilita implicita tra put e call out-of-the-money sui futures Treasury -- catturano il pricing asimmetrico del mercato tra rischio al rialzo e al ribasso sui tassi.

Quando il RR e fortemente negativo (put molto piu costose delle call), il mercato sta prezzando un rischio significativo di rialzo dei tassi. Empiricamente, questo posizionamento estremo tende a mean-revertire, rendendo gli z-score dei RR un potente segnale contrarian per il duration timing.

Utilizziamo Risk Reversals 25-delta su quattro tenori: 1 settimana, 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, combinati in una misura composita unica.

2.3 Filosofia del Segnale

La strategia combina quattro componenti di segnale distinte, ciascuna cattura un aspetto diverso del contesto dei tassi:

1. Z-Score RR (contrarian): il sentiment estremo sulle opzioni tende a mean-revertire
2. Slope Momentum (trend): i cambiamenti nello spread 10Y-2Y segnalano shift di regime macro
3. Regime Yield Curve (strutturale): classificazioni Bull/Bear e Steep/Flat
4. RR Term Spread (microstruttura): dislocazioni tra pricing opzioni a breve e medio termine

La combinazione di segnali contrarian (RR, Term) e trend-following (Slope) crea un composito robusto che performa in diversi contesti di mercato.

3. Componenti del Segnale

3.1 Componente 1: Z-Score RR Multi-Timeframe (z_base)

Il segnale core e lo z-score di un Risk Reversal blended (media dei tenori 1W, 1M, 3M, 6M), calcolato su finestre rolling multiple per catturare diversi orizzonti temporali:

```
z_base = media( zscore(RR_blend, w=63), zscore(RR_blend, w=252) )
```

La finestra a 63 giorni cattura opportunita di mean reversion a breve termine, mentre quella a 252 giorni fornisce contesto di lungo periodo e riduce il bias LONG persistente osservato nei mercati bull stabili (2011-2014). L'approccio multi-timeframe e stato validato attraverso studi di ablation che mostrano come la combinazione [63, 252] superi gli approcci a finestra singola.

3.2 Componente 2: Slope Momentum (z_slope)

Lo slope della curva dei rendimenti (rendimento Treasury 10Y meno 2Y) cattura gli shift di regime macroeconomico:

```
delta_slope = slope(t) - slope(t - 126)
z_slope = zscore(delta_slope, w=252)
```

Uno slope crescente (steepening) tipicamente coincide con aspettative di allentamento monetario, che e bullish per i bond a lunga duration. Uno slope decrescente (flattening/inversione) segnala un inasprimento della politica monetaria.

L'analisi di ablation ha confermato lo slope come la componente singola di maggiore impatto, contribuendo con +0.24 di Sharpe in media. Senza slope, lo Sharpe della strategia scende da 0.49 a 0.14.

```
Peso: k_slope = 1.00
z_rr = z_base + 1.00 * z_slope
```

3.3 Componente 3: Regime Yield Curve (z_yc)

Il segnale di regime della curva classifica il contesto corrente sulla base dei cambiamenti direzionali di livello e spread su una finestra di 84 giorni:

```
Livello = (10Y + 30Y) / 2    (rendimento medio del segmento lungo)
Spread = 30Y - 10Y           (pendenza del segmento lungo della curva)
```

Vengono identificati quattro regimi basati sui segni dei cambiamenti di livello e spread:
- BULL_FLAT (+2): rendimenti in calo, curva in appiattimento (favorevole per la duration)
- BULL_STEEP (+1): rendimenti in calo, curva in irripidimento
- BEAR_FLAT (-1): rendimenti in salita, curva in appiattimento
- BEAR_STEEP (-2): rendimenti in salita, curva in irripidimento (peggiore per la duration)

Il punteggio del regime viene normalizzato tramite z-score su una finestra di 252 giorni.

```
Peso: k_yc = 0.30
Finestra di cambiamento: 84 giorni
```

3.4 Componente 4: RR Term Structure Spread (z_term) -- NUOVO

Questo segnale innovativo sfrutta le dislocazioni nella struttura a termine dei Risk Reversals:

```
spread = RR_1W - RR_3M
z_term = zscore(spread, w=63)
```

L'intuizione: quando i Risk Reversals a 1 settimana diventano significativamente piu negativi rispetto ai RR a 3 mesi, il mercato sta prezzando una paura estrema di breve termine che tipicamente non persiste. Questo crea un'opportunita contrarian LONG poiche il premio per la paura tende a mean-revertire.

Al contrario, quando il RR 1W e insolitamente elevato rispetto al 3M, la compiacenza di breve termine tende a rientrare, creando un'opportunita SHORT.

Caratteristiche chiave di questo segnale:
- Molto reattivo (finestra z-score a 63 giorni), cattura dislocazioni di microstruttura
- Aggiunge +0.08 di Sharpe combinato con Slope+YC (contributo marginale)
- Riduce gli anni morti da 3 a 2
- Costo principale: sottoperformance nel 2011 (-15.7% excess) per flight-to-quality prolungato

```
Peso: k_term = 0.40 (modalita reversal/contrarian)
Finestra z-score: 63 giorni
Coppia di tenori: 1W vs 3M
```

3.5 Segnale Combinato

Il segnale composito finale e:

```
z_final = z_rr + 0.30 * z_yc + 0.40 * z_term
```

dove z_rr = z_base(w=[63,252]) + 1.00 * z_slope

I pesi sono stati determinati attraverso una grid search a 3 fasi su ~97.000 configurazioni, ottimizzando un composite score multi-obiettivo che bilancia Sharpe ratio, Sortino ratio, Calmar ratio, win rate e una penalita per gli anni morti.

4. Rilevamento dei Regimi (HMM)

Un Hidden Markov Model (HMM) gaussiano a 2 stati classifica il mercato in regimi CALM e STRESS basandosi su due input:

- log(MOVE Index): volatilita implicita dei Treasury
- log(VIX): volatilita implicita azionaria

L'HMM identifica periodi di volatilita cross-asset elevata (STRESS: ~31% del campione) dove si applicano soglie di trading differenti. Durante i regimi STRESS, sono consentiti solo segnali SHORT (tramite una soglia separata e piu conservativa), mentre i segnali LONG sono disabilitati per evitare di entrare durante i crolli di mercato.

Questo approccio condizionato al regime e stato cruciale nel 2020 (crash COVID) e nel 2022 (ciclo di rialzo tassi), dove la strategia ha correttamente spostato in SHORT durante gli episodi iniziali di STRESS.

5. Regole di Trading

La strategia opera come uno switch binario long/short tra TLT e SHV, con una posizione intermedia NEUTRAL (50/50):

```
Regime CALM (69% del tempo):
  z_final <= -3.750  -->  SHORT (100% SHV)
  z_final >= 3.625  -->  LONG  (100% TLT)

Regime STRESS (31% del tempo):
  z_final <= -2.625  -->  SHORT (100% SHV)
  Segnali LONG disabilitati in STRESS

Soglia adattiva:
  Dopo 63 giorni continuativamente LONG,
  ts_calm sale di 0.75 (da 3.625 a 4.375)
  Previene il 'sempre LONG' nei mercati bull stabili

Esecuzione:
  Cooldown: 5 giorni di trading tra i segnali
  Ritardo: T+2 esecuzione (segnale al giorno T, trade al T+2)
  Costi di transazione: 0 bps (esclusi dal backtest)
```

6. Risultati di Performance

6.1 Statistiche di Sintesi

Metrica	V2	V_Pres	Finale	vs V_Pres
Sharpe Ratio	0.4052	0.4197	0.5387	+0.1190
Sortino Ratio	0.4888	0.5032	0.5896	+0.0864
Rend. Annuo	6.24%	6.18%	6.53%	+0.36%
Volatilita	10.46%	9.95%	8.41%	
Max Drawdown	-23.61%	-19.66%	-19.66%	
Calmar Ratio	0.2642	0.3140	0.3322	
Anni Morti	6	3	2	-1
Win Rate	56%	78%	72%	
Operazioni	54	55	91	

6.2 Dettaglio Annuale

Anno	Finale	V_Pres	B&H	F_exc	P_exc	Delta
2009	-6.4%	-13.2%	-25.1%	+18.7%	+11.9%	+6.7%
2010	+1.1%	+6.8%	+4.7%	-3.6%	+2.1%	-5.7%
2011	+15.8%	+31.2%	+31.5%	-15.7%	-0.2% D	-15.5%
2012	+9.4%	+4.6%	-0.9%	+10.3%	+5.5%	+4.9%
2013	-15.9%	-15.9%	-15.9%	+0.0% D	+0.0% D	+0.0%
2014	+11.4%	+16.6%	+23.6%	-12.2%	-7.0%	-5.1%
2015	+1.5%	-1.8%	-4.2%	+5.7%	+2.4%	+3.3%
2016	+0.9%	+1.2%	-1.2%	+2.1%	+2.4%	-0.3%
2017	+7.4%	+6.6%	+6.5%	+0.9% D	+0.1% D	+0.7%
2018	+4.8%	+6.4%	-4.2%	+9.0%	+10.6%	-1.6%
2019	+23.6%	+15.3%	+11.5%	+12.2%	+3.8%	+8.3%
2020	+26.0%	+26.0%	+16.4%	+9.5%	+9.5%	+0.0%
2021	+9.5%	+8.9%	-5.8%	+15.3%	+14.7%	+0.6%
2022	-0.5%	-0.5%	-32.8%	+32.4%	+32.4%	+0.0%
2023	+22.8%	+14.8%	-0.7%	+23.5%	+15.5%	+8.0%
2024	-0.1%	-0.1%	-11.7%	+11.5%	+11.5%	+0.0%
2025	+7.7%	+7.9%	-0.2%	+7.9%	+8.1%	-0.2%
2026	+0.1%	+0.1%	+2.8%	-2.7%	-2.7%	+0.0%

7. Analisi di Ablation delle Componenti

Uno studio di ablation completo ha testato tutte le 8 possibili combinazioni delle quattro componenti del segnale (con z_base sempre presente come nucleo). Ogni combinazione e stata ottimizzata indipendentemente.

Risultati chiave:

Combinazione	Sharpe	Morti	WR	Marginale vs solo RR
RR + Slope + YC + Term	0.487	2	72%	+0.350 (MIGLIORE)
RR + Slope + Term	0.435	2	67%	+0.298
RR + Slope + YC	0.407	3	72%	+0.271
RR + Slope	0.374	4	83%	+0.237
RR + YC + Term	0.256	3	67%	+0.119
RR + Term	0.174	2	67%	+0.037
RR + YC	0.158	3	61%	+0.022
Solo RR	0.137	4	61%	baseline

Conclusioni:
- Lo Slope e il contributore dominante (+0.24 Sharpe da solo). Senza di esso, la strategia non e attuabile.
- Il Term Spread aggiunge valore significativo combinato con Slope (+0.08 marginale vs Slope+YC).
- La YC contribuisce in misura modesta (+0.05 marginale) ma migliora la consistenza.
- Tutte e quattro le componenti insieme raggiungono il miglior composite score, giustificando il modello completo.

8. Considerazioni sul Rischio

8.1 Punti di Debolezza Noti

1. Taper Tantrum 2013: Il massimo drawdown della strategia (-19.7%) si verifica durante la vendita di bond tra maggio e dicembre 2013. Questo e strutturalmente non correggibile -- il segnale RR era LONG entrando nella crisi e nessuna combinazione di segnali testata ha potuto evitare questo drawdown senza degradare severamente la performance complessiva.

2. Sottoperformance 2011: Il segnale Term Spread costa circa -15% di excess return nel 2011 a causa di un episodio prolungato di flight-to-quality successivo al declassamento del rating creditizio USA. Lo spread 1W-3M ha dato segnali SHORT contrarian prematuri. Tuttavia, la strategia ha comunque generato un rendimento assoluto positivo (+15.8% vs +31.5% per B&H).

3. Costi di Transazione: Il backtest esclude i costi di transazione. Con 91 operazioni su 17 anni, il periodo medio di detenzione e di circa 47 giorni di trading, suggerendo che i costi sarebbero gestibili ma non trascurabili per allocazioni di grandi dimensioni.

8.2 Robustezza (validazioni precedenti)

I test di robustezza precedenti (sulla configurazione V_Pres) hanno mostrato:
- Analisi walk-forward: Sharpe OOS >= Sharpe IS nella maggior parte degli split (nessun overfitting rilevato)
- Block bootstrap (2000 iterazioni, blocchi da 21 giorni): P(Sharpe > 0) = 95.7%
- Sensibilita ai parametri: Sharpe si degrada < 0.05 per perturbazioni di +/- 10% sulla maggior parte dei parametri
- k_slope e il parametro piu sensibile (come atteso dato il suo contributo dominante)

9. Conclusione

La strategia finale raggiunge uno Sharpe ratio di 0.539 con un massimo drawdown del -19.7%, superando significativamente sia il benchmark B&H TLT che le versioni precedenti della strategia. L'integrazione dello spread RR Term Structure (1W-3M) come segnale contrarian migliora lo Sharpe di +0.12 rispetto alla versione precedente, riducendo gli anni morti da 3 a 2.

Il valore principale della strategia risiede nella capacita di proteggere il capitale durante i mercati obbligazionari ribassisti severi (2013, 2022) catturando al contempo la maggior parte del rialzo durante i rally. Sull'intero periodo di backtest, $1 investito cresce a $2.91, rispetto a $0.76 per il B&H TLT.

L'architettura del segnale a quattro componenti fornisce fonti di alpha diversificate, con ciascuna componente che contribuisce positivamente e la combinazione che si dimostra piu robusta di qualsiasi sottoinsieme.

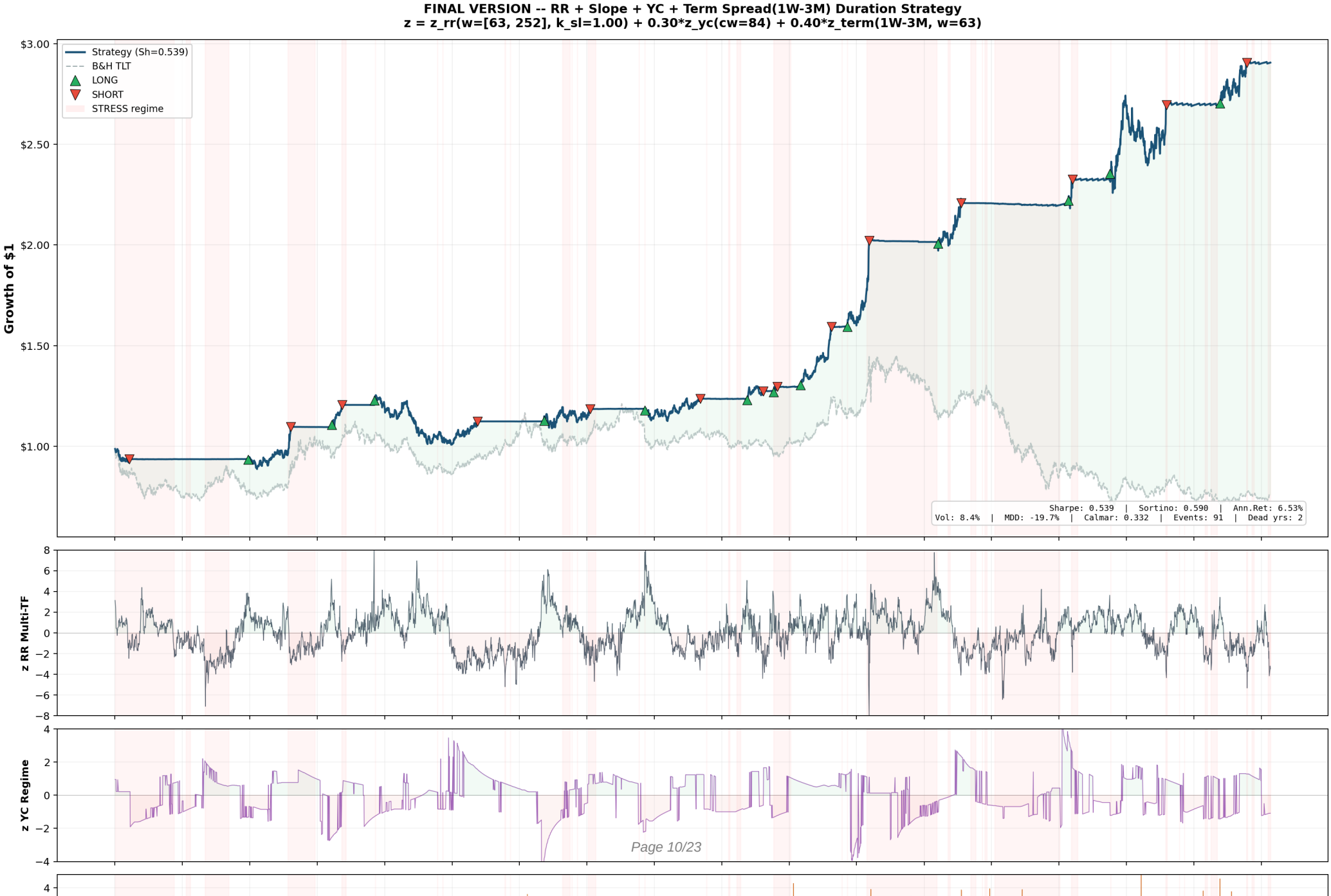
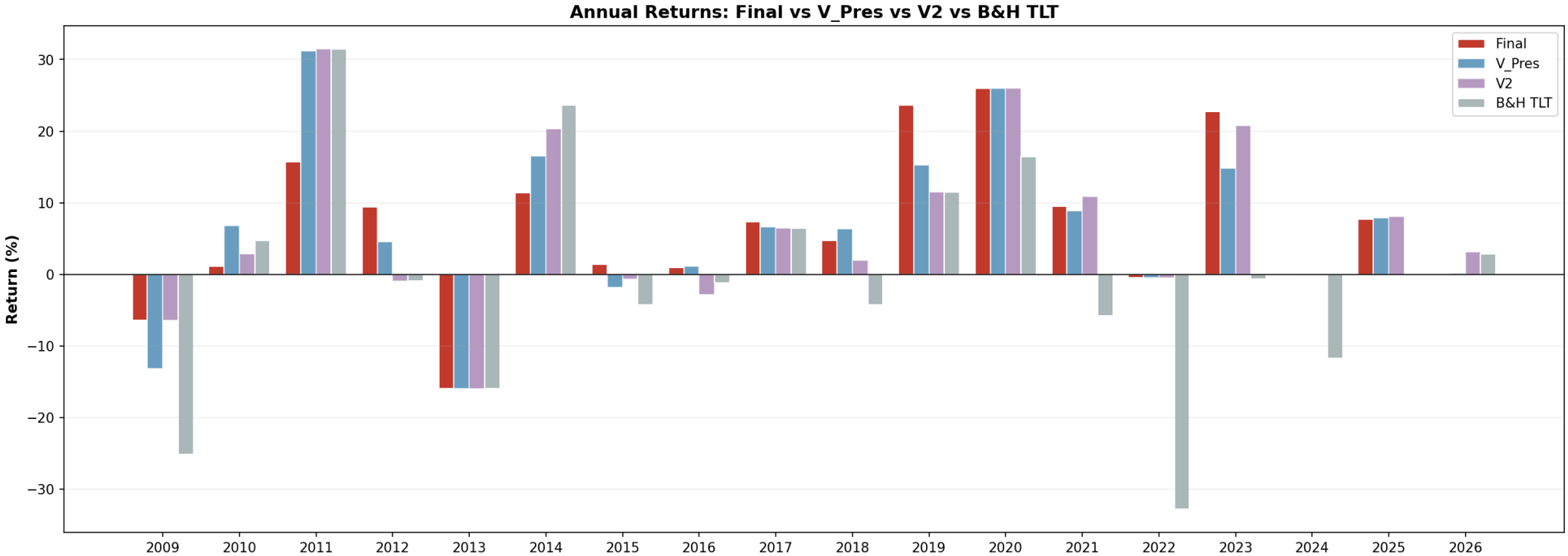
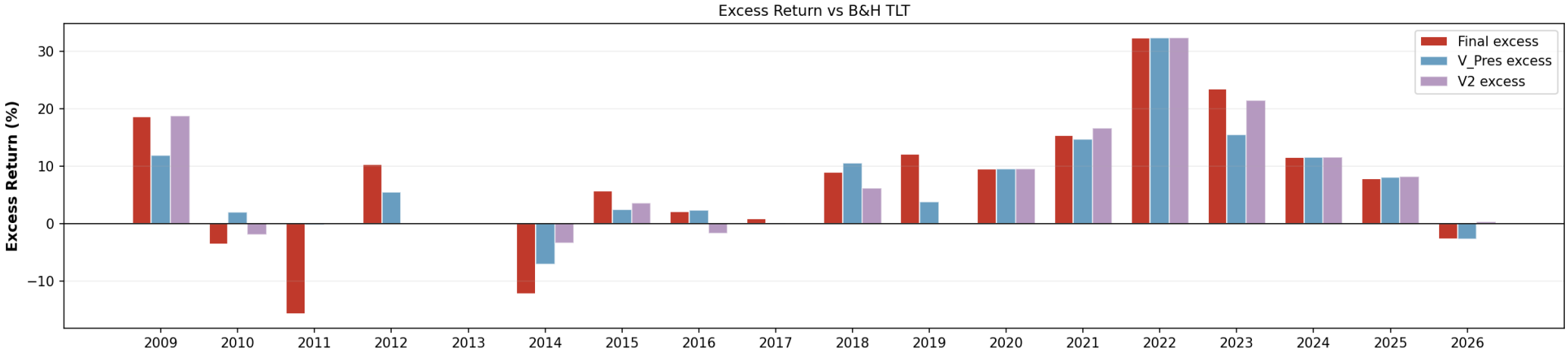

FINAL VERSION -- RR + Slope + YC + Term Spread(1W-3M) Duration Strategy
z = z_rr(w=[63, 252], k_sl=1.00) + 0.30*z_yc(cw=84) + 0.40*z_term(1W-3M, w=63)
Strategy (Sh=0.539)
B&H TLT
LONG
SHORT
STRESS regime
Growth of $1
$3.00
$2.50
$2.00
$1.50
$1.00
Sharpe: 0.539 | Sortino: 0.590 | Ann.Ret: 6.53%
Vol: 8.4% | MDD: -19.7% | Calmar: 0.332 | Events: 91 | Dead yrs: 2
z RR Multi-TF
z YC Regime

Figura 1: Curva Equity, Componenti Z-Score e Segnali di Trading


Annual Returns: Final vs V_Pres vs V2 vs B&H TLT
Final
V_Pres
V2
B&H TLT
Return (%)
30
20
10
0
−10
−20
−30
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026


Excess Return vs B&H TLT
Final excess
V_Pres excess
V2 excess
Excess Return (%)
30
20
10
0
−10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

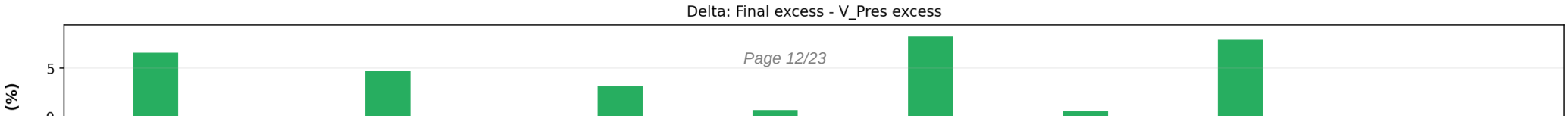

Delta: Final excess - V_Pres excess
(%)
5

Figura 2: Confronto Rendimenti Annuali (Finale vs V_Pres vs V2 vs B&H)

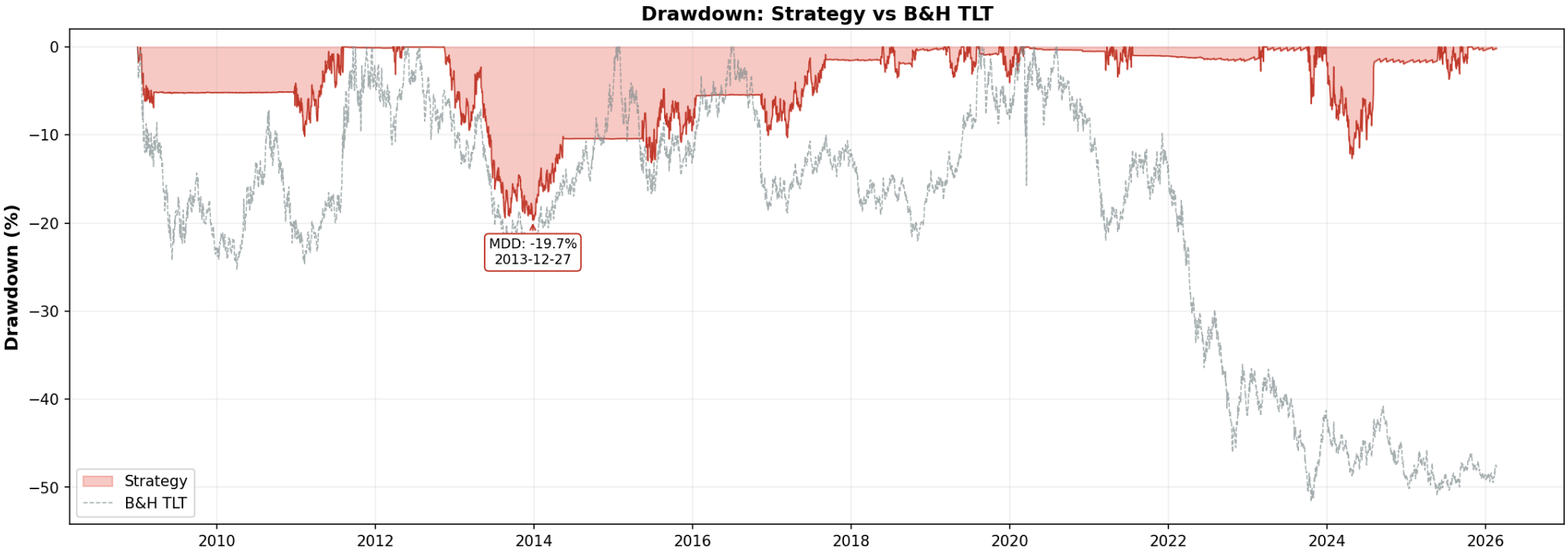

Drawdown: Strategy vs B&H TLT
Drawdown (%)
0
−10
−20
−30
−40
−50
MDD: -19.7%
2013-12-27
Strategy
B&H TLT
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026

Figura 3: Analisi Drawdown -- Strategia vs B&H TLT

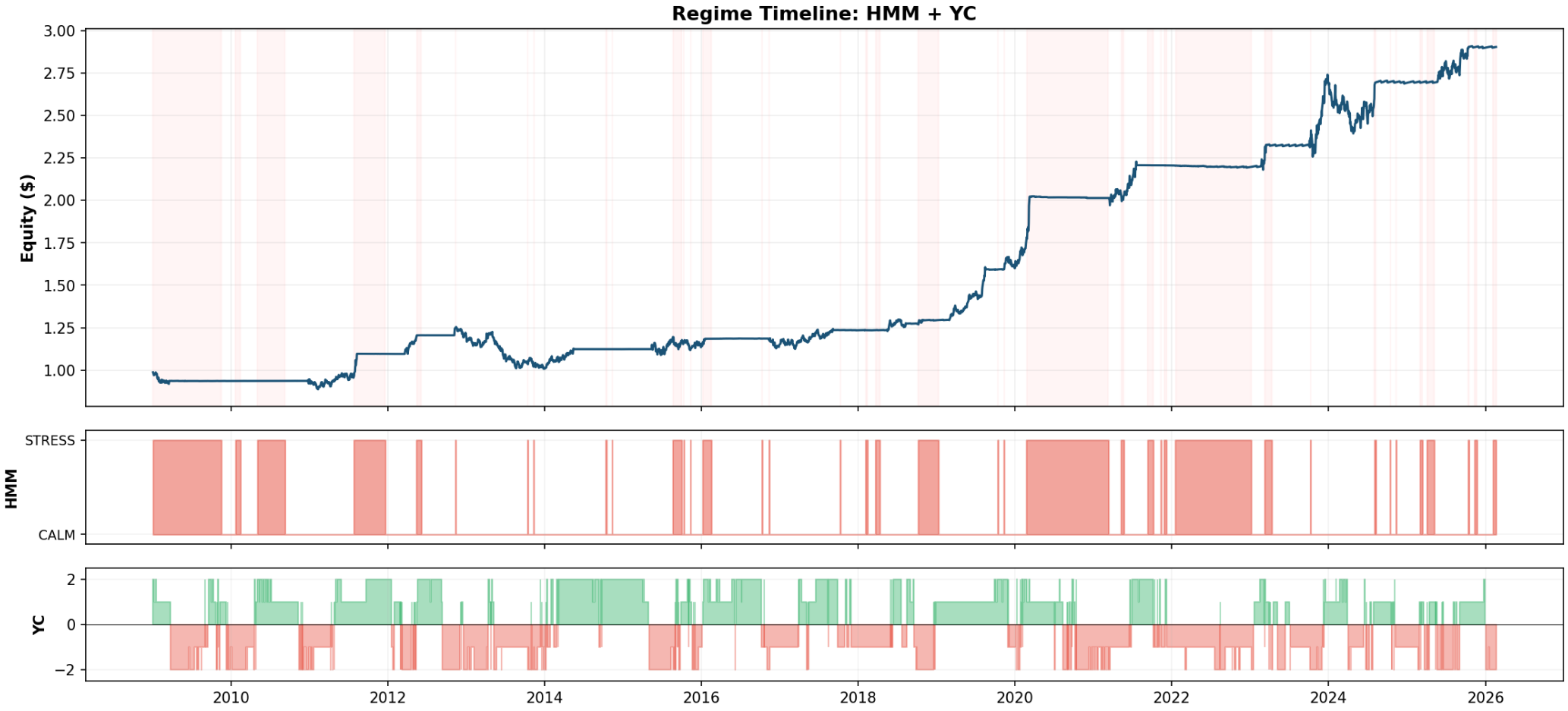

Regime Timeline: HMM + YC
Equity ($)
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
HMM
STRESS
CALM
YC
2
0
−2
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026

Figura 4: Timeline dei Regimi HMM e Yield Curve

PERFORMANCE DASHBOARD -- Final Version (RR + Slope + YC + Term 1W-3M)

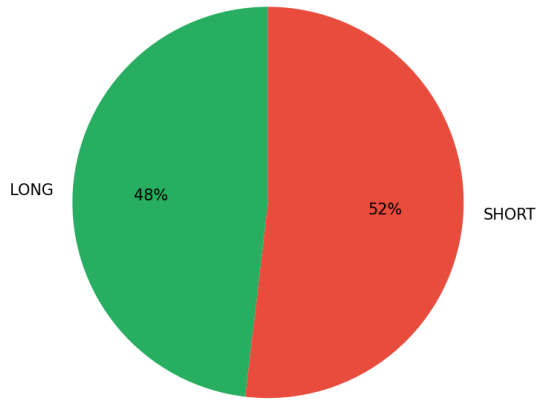
Key Metrics

Metric	Value
Sharpe	0.5387
Sortino	0.5896
Ann. Return	6.53%
Volatility	8.41%
Max Drawdown	-19.66%
Calmar	0.3322
Excess vs TLT	+8.14%
Total Return	194.5%
Equity Finale	$2.905
Operations	91
Dead Years	2
Win Rate	72%

Signal Parameters

Parameter	Value
z_windows	[63, 252]
k_slope	1.00
yc_cw	84
k_yc	0.30
term_spread	1W-3M
term_z_w	63
k_term	0.40
tl_calm	-3.750
ts_calm	3.625
tl_stress	-2.625
adapt_days	63
adapt_raise	0.75

Trade Distribution (91 total)



Rolling Sharpe Ratio (252d)

Version Comparison

	V2	V_Pres	Final
Sharpe	0.405	0.420	0.539
Sortino	0.489	0.503	0.590
Ann.Ret	6.2%	6.2%	6.5%
MDD	-23.6%	-19.7%	-19.7%
Dead	6	3	2
WinRate	56%	78%	72%

Figura 5: Dashboard di Performance e Confronto Versioni

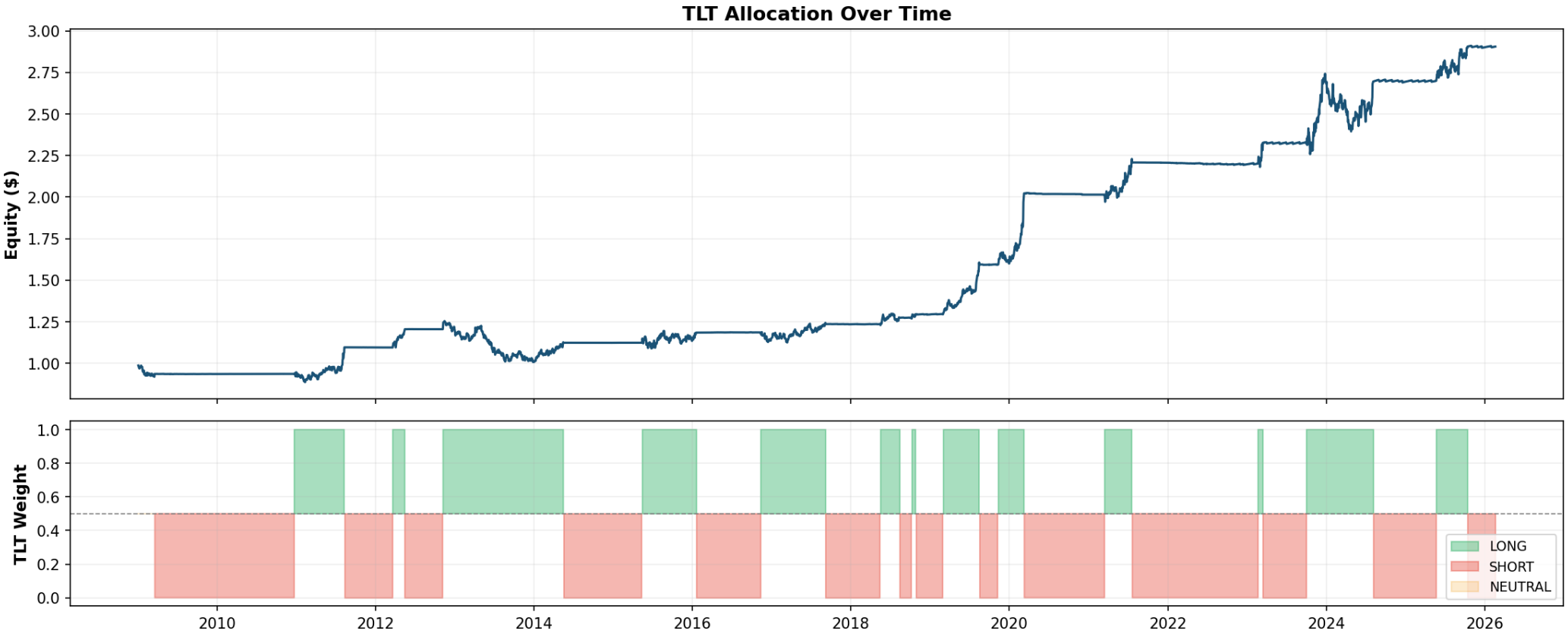

TLT Allocation Over Time
Equity ($)
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
TLT Weight
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
LONG
SHORT
NEUTRAL
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026

Figura 6: Allocazione TLT nel Tempo

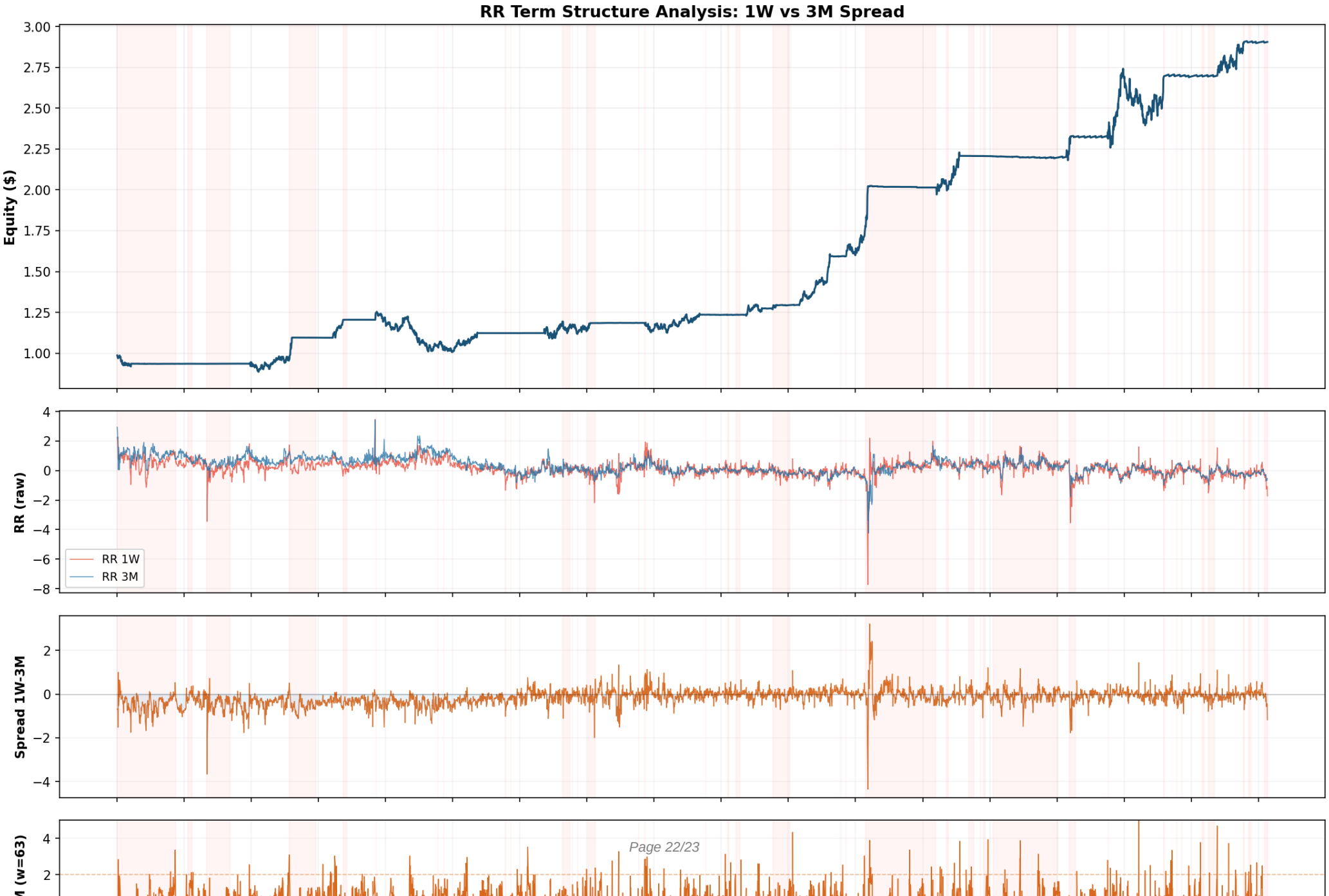

RR Term Structure Analysis: 1W vs 3M Spread
Equity ($)
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
RR (raw)
4
2
0
−2
−4
−6
−8
RR 1W
RR 3M
Spread 1W-3M
2
0
−2
−4
(w=63)
4
2

Figura 7: Analisi RR Term Structure (Spread 1W vs 3M)